

최신리비전검토보고서

Topology-Distilled, Error-Triggered Global-Local Wind Dynamics

for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토대상

업로드된 111 쪽연구설계문서

3dgs_topology_distilled_error_triggered_wind_dynamics_2026-08-13.pdf

작성일: 2026 년 8 월 15 일

본보고서는업로드된최신문서의수식, 구현계약, 범위, 신규성및반증계획을검토한내부연구리뷰다. 문서가인용한외부선행연구의사실관계는이번보고서에서별도로재검증하지않았다.

Contents

1	Executive verdict	2
2	직전리뷰지적에대한대응평가	2
3	수식및구조 backend 재검토	3
3.1	Normal-curvature projective target 은논리적으로개선되었다	3
3.2	Membrane backend 와 $\nu = 0$ 제한은서로일치한다	4
3.3	Relative-rate damping 을 rigid spin 과분리한점은적절하다	4
3.4	Rest-linear 와 runtime action closure gate 는충분히정교하다	4
3.5	Implicit midpoint 선택은 MC2 목적에맞다	5
4	Topology/operator distillation 재검토	5
4.1	Relation area 와 validity 를분리한것은올바른방향이다	5
4.2	Material 과 geometry 분리는신규성방어에유리하다	5
4.3	MC1 의실제증거는 topology F1 이아니라 downstream operator 다	5
5	Support routing, assembly 와 reaction 재검토	6
5.1	Critical B 대응은수식적으로적절하다	6
5.2	Small-Schur 의 “small” 조건이명확해졌다	6
5.3	Hard/compliant/free reaction convention 은수정되었다	6
6	Global-Local runtime 재검토	6
6.1	Global predictor 와 Local source of truth 가일치한다	6
6.2	Cached compliance 는 V0 selector 로충분히합리적이다	7
6.3	Corrector 는논리적으로맞지만결과에따라제거가능하다	7
6.4	MC2 의최대위험은여전히실제 wall-clock 이다	7
7	신규성과 CG 논문포지셔닝	7
7.1	현재방어가가능한 contribution hierarchy	7
7.2	새 structural backend 를 headline novelty 로올리지않는편이안전하다	8
7.3	현재범위축소는 CG 논문에적절하다	8
8	문서및구현관리에대한권고	8
8.1	111 쪽 source of truth 는구현문서로지나치게크다	8
8.2	기존구현체크리스트는최신수식에맞춰다시동기화해야한다	9
9	즉시실행할권장순서	9
10	결과별논문축소경로	9
11	최종판정	10
	검토범위와한계	10

1 Executive verdict

최종판정

이번 111 쪽리뷰전은직전리뷰의핵심지적을대부분실질적으로반영했다. 특히다섯항목은더이상단순한설명보장이아니라, 수식과구현계약차원에서대응되었다.

1. full vector Hessian bending pollution 문제를 **predictor-normal** 기반 **normal-curvature projective target** 으로분리했다.
2. relation-area normalization 이낮은 confidence 를숨기는문제를 별도 **relation validity** 와 **anchor/package confidence calibration** 으로분리했다.
3. rest-linear mode 와 projective runtime 의 불 일 치 를 **energy/force/action-tangent/modal closure gate** 로검증하도록했다.
4. active support 에서 Global complement 와보존계약이충돌하는문제를 **support-restricted Global routing** 과 **per-RHS feasibility certificate** 로수정했다.
5. hard attachment 에서 free-node force 에 zero wrench 를강제하던오류를 **object-to-support reaction ledger** 로분리했다.

현재문서검토범위에서는이전수준의치명적인대수적모순은발견하지못했다. 따라서판정은 “대응적절, 아키텍처등결, Step 0 구현착수권장” 이다.

다만해결방식이매우정교해지면서 structural backend 자체가프로젝트의가장큰구현위험이되었다. 이 backend 는아직정답이아니라 **P0 fixture** 를통과해야채택되는후보다. 논문의성공은여전히 MC1 의 operator/eigenspace preservation 과 MC2 의 non-dominated quality-latency Pareto 에달려있다.

평가항목	판정	근거
연구문제의가치	높음	Static 3DGS 를직접렌더링가능한 wind-animation asset 으로변환하는 CG 가치가명확함
직전리뷰대응	높음	Critical A/B 와 confidence, action closure, reaction convention 을식과 kill gate 로반영함
수식일관성	높음에근접	주요 owner 와 projection 계약은정리됨; projective splitting 은여전히실험적위험
범위통제	높음	flat/shallow-rest, single-layer, uniform isotropic, $\nu = 0$ 정량범위로축소함
MC1 신규성	조건부중상	independent GS 에서 operator/eigenspace 와 rollout 이보존되어야함
MC2 신규성	조건부중상	strong Global 와 same-scaffold solver 대비실제 p95 Pareto 개선이필요함
V0 구현가능성	중간	수식은달렸으나 relation projector, action gate, Schur, active factorization 이복잡함
전체 111 쪽범위구현	낮음	H/F/G, Teacher-FSI, 반복 corrector 는모두조건부이며구현할필요가없을수있음
구현착수	권장	Step 0 deterministic fixture 이후 Track A0/B0 병렬진행이적절함

2 직전리뷰지적에대한대응평가

항목	이번대응	평가
A	Full vector Hessian 을그대로 bending energy 로쓰지 않고, predictor normal projector P_n 과 tangent projector P_t 를이용한 normal-curvature target 으로변경	✓ 핵심지적을수용했다. 다만 one-shot final state 의 tangential residual 은 splitting error 로남으므로 P0 비교가 필요하다.
B	active unique-anchor support 안에서 restricted basis Φ_t 로 Global representative 를최소노름 route 하고, route consistency/conditioning/amplification 을 검사	✓ full-space representative 때문에생기던구조적 infeasibility 를직접해결했다. blanket rank test 가아닌 per-RHS consistency 를사용한점도타당하다.
C	area ownership 과 relation validity 를분리하고, development split 에서 Cal_{rel} , Cal_{anchor} 를 fit/freeze	✓ normalization 이 confidence 를숨기는문제를해결했다. 다만 confidence 는 package triage 이지 operator 품질 의최종증거가아니다.
D	rest-linear 와 runtime projective action 을 energy, held-force, action tangent, skew/PSD, modal angle, common-probe error 로비교	✓ raw fixed Hessian 과 physical action 을혼동하지않는 점이좋다. 실패시구체적 fallback 을더명시하면좋다.
E	hard/compliant attachment 를분리하고, hard support 는 object-to-support companion reaction 및 post-step residual 로복원	✓ free-node zero-wrench 오류를수정했다. Reaction 과 ROM truncation residual 을구분한점이특히적절하다.
F	canonical backend 를 one-shot objective normal-curvature projective + implicit midpoint 로고정하고, BE/rest-linear 를 ablation 으로격하	✓ 구현계약이달렸다. 단 backend 자체가성능과정확도의가장큰 kill risk 가되었다.

3 수식및구조 backend 재검토

3.1 Normal-curvature projective target 은논리적으로개선되었다

최신문서는 vector Hessian descriptor $A_{\alpha,b}x$ 를유지하되, predictor normal 에대한

$$P_{\alpha,n} = I_{m_b} \otimes (\bar{n}_\alpha \bar{n}_\alpha^T), \quad P_{\alpha,t} = I - P_{\alpha,n}$$

를구성한다. Bending target 은개념적으로

$$y_{\alpha,b}^x = P_{\alpha,t} \bar{h}_{\alpha,b} + (I_{m_b} \otimes R_\alpha) d_{\alpha,b}^{0,n}$$

이며, predictor state 에서 tangential Hessian residual 은 0 이되고 normal curvature 변화만실제 restoring residual 로남는다.

이번경은이전의가장큰오류였던 “spatially varying in-plane deformation 을 bending 으로벌점화하는문제” 를상당히줄인다. Flat-rest 와 shallow-rest 를분리하고 pre-curved shell 을정량 claim 에서제외한것도일관적이다.

남은위험: fixed-Hessian splitting 은 exact shell energy 가아니다

Global step 의 Hessian 은여전히 full $A_{\alpha,b}^T \Omega A_{\alpha,b}$ 를사용하고, tangent target 은 predictor 에서고 정된다. 따라서한번의 implicit solve 안에서발생하는 tangential second-derivative 변화는일시적으로벌점화된다. 최신문서는이를 physical bending 이아니라 **predictor lag/splitting error** 로명 시하고, one-shot, two-step, converged projection 을비교하도록했다. 이수준이면설계는정직하다. 다만다음 fixture 가통과하기전까지 “thin-shell bending 을해결했다” 고 보면안된다.

- planar nonuniform in-plane deformation 에서 bending energy/dissipation 이충분히작을 것,
- normal-curvature oscillator 의주파수와 target-band PSD 가 teacher 와일치할것,
- strained state 에 rigid rotation 을중첩했을때 energy/force equivariance 가유지될것,
- one-shot 과 converged result 의 torque, phase, PSD 차이가사전 tolerance 안일것.

3.2 Membrane backend 와 $\nu = 0$ 제한은서로일치한다

World-vector tangent-gradient target

$$A_{\alpha,m}x \approx (I \otimes R_{\alpha})d_{\alpha,m}^0$$

의최소화는국소회전을제거한 tangent-gradient 차이를벌점화한다. Small-strain limit 에서이는 $\nu = 0$ 의 isotropic membrane energy 와정합될수있다. 따라서첫논문이 uniform isotropic $\nu = 0$ 로범위를줄인것 은단순한회피가아니라현재 metric 과물리 claim 을맞춘결정이다.

반대로 nonzero Poisson ratio, anisotropy, heterogeneous material 을같은 backend 에서암묵적으로 지원한다고쓰면안된다. Leaf/petal 을정량 core 가아니라 qualitative transfer 로내린현재결정이맞다.

3.3 Relative-rate damping 을 rigid spin 과분리한점은적절하다

최신문서는 relation descriptor 의 best-fit angular velocity Ξ_{α} 를구하고, rigid spin 을제거한 rate 만 damping residual 로사용한다. 또한 mass-proportional/Rayleigh damping 을 internal damping 으 로숨기지않는다.

이는 free rigid spin 이감쇠되는잘못을피하는데필요하다. 다만 damping action closure 도 stiffness 와 별도로검사해야하며, 최신식 (58)-(59) 의 $C_{\text{proj,act}}$, skew, PSD test 를실제코드에서독립 artifact 로남기는 것이중요하다.

3.4 Rest-linear 와 runtime action closure gate 는충분히정교하다

최신문서는다음을구분한다.

- K_{lin} : mode construction 과 infinitesimal calibration 용,
- K_{proj} : fixed global-step Hessian,
- $f_{\text{proj,held}}$: target 을 refit 한뒤 derivative 를고정한실제 runtime force action,
- $K_{\text{proj,act}}$: refit-held force map 의 rest action tangent.

이는 raw K_{proj} 의 eigenmode 를 physical mode 로오인하지않도록한다. Energy/force error, tangent skew, symmetric PSD, modal principal angle, common-probe projection error 를동시에보는식 (55)-(59) 은합리적이다.

구체적 fallback 을한줄더명시할것

Closure gate 가실패할때의첫 fallback 을 “structural contract 재설계” 로만두지말고다음우선순위를문서에고정하는것이좋다.

1. action-tangent symmetric part $K_{\text{proj,sym}}^0$ 로 Global basis 를재구성,
2. two-step 또는 converged local projection,

3. 그래도실패하면 state-dependent co-rotated tangent backend 로전환.
이순서는문제원인이 basis mismatch 인지 one-shot splitting 인지 operator 자체인지분리하는데유용하다.

3.5 Implicit midpoint 선택은 MC2 목적에맞다

Implicit midpoint 는 undamped linear mode 에서 amplitude 를보존하므로, backward Euler 보다 local flutter 와고주파 PSD 를덜지운다. 최신문서의식 (60)-(63) 은표준 midpoint update 와정합된다. Backward Euler 를 robustness baseline 으로만두는결정도타당하다.

다만 target 과 aerodynamic load 는 causal half-step predictor 에서 held 되므로전체 scheme 은 nonlinear monolithic solve 가아니다. 따라서 “implicit midpoint 를사용했다” 와 “완전한 midpoint nonlinear coupling 을풀었다” 를구분해야한다. 최신문서가 partitioned first-order correction 으로표현한것이안전하다.

4 Topology/operator distillation 재검토

4.1 Relation area 와 validity 를분리한것은올바른방향이다

Area share 는

$$\pi_{\alpha k}^c = \frac{\tilde{\pi}_{\alpha k}^c}{\sum_{\beta \in \mathcal{Q}_c(k)} \tilde{\pi}_{\beta k}^c}$$

로총량을보존하고, relation validity 는별도 calibrated probability 로관리한다. Low-confidence package 를 stiffness 감소로숨기지않고 support 확장, user hint, fallback, rejection 으로보내는계약도적절하다.

남은주의점: confidence 는 operator 품질의대체물이아니다

Anchor target 이 “유효 relation 이하나이상존재하는가” 를평가하더라도, 전체 operator 의방향커버리지, low mode, close-layer 오류까지보장하지는않는다. 따라서 $c_{k,abs}$ 는 package triage 용이어야하며최종 acceptance 는다음 hard check 가결정해야한다.

- total/local area 및 mass,
- relation rank 와 condition number,
- affine membrane 와 quadratic bending reproduction,
- 첫 8-16 eigenfrequency 와 modal angle,
- common-probe rollout 과 stability.

Calibration 은 object-disjoint 이며 anchor-density/valence 구간별로평가해야한다.

4.2 Material 과 geometry 분리는신규성방어에유리하다

Network 가 relation stiffness 나 arbitrary SPD matrix 를직접출력하지않고, geometry/topology evidence 만예측하며 E, h, ρ, τ 는 setup metadata 에서조립한다. 이는다음장점이있다.

- material controllability 를유지한다.
- anchor density 변화와물성변화가한 latent weight 에뒤섞이는것을줄인다.
- MC1 을 “appearance 에서물성을식별한다” 가아니라 “static GS 에서 simulation scaffold 를구성한다” 로정확히제한한다.

4.3 MC1 의실제증거는 topology F1 이아니라 downstream operator 다

최신문서의방향대로 MC1 은다음 chain 으로평가해야한다.

independent GS perturbation → relation/package error
→ eigenspace/action error → wind rollout error.

Close-layer false edge 와 confidence 만보고 MC1 을주장하면부족하다. Track B0 를전체 adaptive solver 보다먼저수행하도록한현재 curriculum 을유지해야한다.

5 Support routing, assembly 와 reaction 재검토

5.1 Critical B 대응은수식적으로적절하다

최신문서는 active support 안의 restricted basis $\Phi_t = E_{f,t}^T \Phi$ 를사용해

$$\hat{f}_{g,I} = W_{f,t}^{-1} \Phi_t (\Phi_t^T W_{f,t}^{-1} \Phi_t)^\dagger q_{g,I}$$

를구성하고, remainder $r_I = \bar{f} - \hat{f}_{g,I}$ 를 Local channel 로보낸다. Per-RHS route consistency, nonzero-spectrum condition number, force amplification 을기록하며, $\text{rank}(\Phi_t) < r_g$ 만으로 support 를무효화하지않는다.

이방식은 full-space Global representative 가 support 밖으로퍼져 infeasibility 를만드는문제를직접해결한다. External default 는 explicit feasible witness 를사용하고, 추가 low-row constraint 가있을때만 generic Schur backend 를호출하는것도계산적으로합리적이다.

5.2 Small-Schur 의 “small” 조건이명확해졌다

Runtime 에서작은것은 anchor-force primal 이아니라

$$m_c = \text{rank}(B_c)$$

차원의 dual system 이다. Constraint row 가대략 $r_g + 6$ 이며 patch 수에비례하지않아야한다는계약, torque geometry 가바뀌면 factor 를재사용하지않는다는계약, redundant row 를제거한다는계약은적절하다.

남은위험: feasibility 보다 amplification 과 halo expansion 이더중요하다

Zero RHS 나 explicit witness 때문에 feasibility rate 가높게나와도실제 sparse execution 이유효하다는뜻은아니다. 다음값이 primary diagnostic 이어야한다.

$$\alpha_{\text{route}}, \quad \epsilon_{\text{adjust}}, \quad \alpha_h, \quad \epsilon_\Psi, \quad \text{halo expansion rate}, \quad n_S, \quad T_{\text{Schur}}.$$

반복적인 amplification 이나 support 확대가발생하면수학적으로 feasible 해도 MC2 의속도/지역성은실패한다. Development split 에서 support signature 별 cap 을고정하고, test 에서넘으면 package reject 또는 always-on fallback 으로보내야한다.

5.3 Hard/compliant/free reaction convention 은수정되었다

Free object 에서는 intrinsic structural correction 의 net wrench 를 0 으로둔다. Hard attachment 에서는 free-node force 자체에 zero wrench 를강제하지않고, object-to-support companion reaction 과합쳐 wrench 를닫는다. Compliant attachment 는 operator-owned spring/damper channel 로분리한다.

Post-step reaction 을 discrete midpoint residual 로복원하고, ROM truncation residual r_{ROM} 을 reaction 과분리한점이특히중요하다. 이구조라면 “support reaction 하나로 reduced truncation 까지달았다” 는잘못된주장을피할수있다.

6 Global-Local runtime 재검토

6.1 Global predictor 와 Local source of truth 가일치한다

Global predictor 와 Local solve 가같은 fixed K^0, C^0 와같은 held projective target h_K, h_C 를사용하도록통일되었다. Operator target, compliant target, hard lift 는 operator-owned channel 이며 patch proposal 이나 Schur 에서다시조립하지않는다.

이는 force owner 의가장중요한개선점이다. Global/Local 에서다른 structural law 를쓰거나, projective target 을 network residual 로다시학습시키는경로를금지한현재계약을유지해야한다.

6.2 Cached compliance 는 V0 selector 로충분히합리적이다

Score

$$\eta_{G,\text{comp}} = \left[\frac{g_G^T (A_G^{\text{eff}})^{-1} g_G}{m_G^{\text{own}} + \varepsilon_m} \right]^{1/2}$$

는이미계산한 force 와 fixed effective operator 를재사용하므로 cheap selector 로적절하다. Dimension 도 velocity scale 로해석할수있다.

최신문서는 pure compliance 를 mainline 으로유지하고 strain, curvature, truncation 을무차원화한 deterministic hybrid 만 blind-spot ablation 으로돈다. 이결정은좋다. Learned gate 는 Oracle gap 이 실제로존재할때만추가해야한다.

6.3 Corrector 는논리적으로맞지만결과에따라제거가능하다

Corrector 는 predictor 가이미소비한 base/cross term 을다시넣지않고, corrected-minus-predictor aerodynamic delta 와 actual-midpoint minus consumed structural cross delta 만사용한다. Double counting 문제는해결되었다.

그러나 active/halo geometry 와 aero 를다시평가하는비용이클수있다. 다음세 backend 를 early ablation 으로두는것이좋다.

1. no feedback,
2. next-frame-only feedback,
3. same-frame one-corrector.

Same-frame corrector 가 quality 를거의개선하지못하거나 p95 를악화시키면 SYS supporting claim 에 서과감히내리는것이맞다.

6.4 MC2 의최대위험은여전히실제 wall-clock 이다

Adaptive method 의필요조건은

$$T_{\text{selector}} + T_{\text{scatter/route/Schur}} + T_{\text{active Local}} + T_{\text{corrector}} < T_{\text{always Local}}$$

이다. Active cardinality 가작다는사실만으로는충분하지않다.

특히 traveling/reversing gust 에서는 decay set 이누적되어 $S_t = A_t \cup D_t$ 가거의전체가될수있다. Active rank, solve-set rank, unique support size, factor-cache hit, Schur, corrector 를모두 p50/p95/p99 로보고해야한다.

7 신규성과 CG 논문포지셔닝

7.1 현재방어가능한 contribution hierarchy

1. MC1 - setup-conditioned topology-distilled physical scaffold

Independent static 3DGS 와 user-specified scale/material/attachment 로부터 oriented relation graph, conservative area/mass, structural operators, Global/patch-indexed Local bases 를구성한다.

2. MC2 - selective complementary Local dynamics

Always-on Global ROM 이놓치는 localized high-frequency wind response 를 fixed-cardinality complement physics 에서선택적으로복원하여 strong Global 및 same-scaffold solver 의 quality-latency frontier 를확장한다.

3. SYS - closed-loop assembly and renderable transport

Support-routed conservation/complement assembly, corrected-minus-predictor feedback, affine Gaussian transport 로 MC1/MC2 를완결한다. 독립적인새로운 shell/transport 연산으로 과장하지않는다.

7.2 새 structural backend 를 headline novelty 로올리지않는편이안전하다

Relation-local MLS, projective normal-curvature target, implicit midpoint 는기술적으로큰작업이다. 그러나 meshfree derivative, projective dynamics, corotational modeling 의선행계보가강하다. 이를세번째주기여로올리면본래 3DGS-specific problem 이흐려지고관련연구부담이크게늘어난다.

권장표현은다음이다.

“A deterministic objective structural backend used to realize the topology-distilled scaffold and to provide a stable matched physics reference for Global-Local execution.”

7.3 현재범위축소는 CG 논문에적절하다

첫논문의 quantitative core 는 cantilever strip, rectangular flag, pennant, curtain strip 로고정하는것이좋다. Hanging cloth 는 secondary stress test, paper-like sheet 와 leaf/petal 은 qualitative transfer 모두는현재방향이안전하다.

다음은과감히포기해도된다.

- nonzero ν , anisotropy, heterogeneous material,
- pre-curved shell 의정량정확도,
- self-contact, tearing, plasticity, permanent crease,
- detached flight, full tree/whole flower,
- two-way CFD/FSI, wake/vortex claim,
- frame-wise material/attachment editing,
- appearance residual,
- H/F/G 의필수화.

반대로다음은포기하면논문의정체성이약해진다.

- independent static GS 에서의 package construction,
- close-layer separation 과 operator/eigenspace preservation,
- strong Global rank sweep 보다 Local 이필요한사례,
- same-anchor optimized solver 와의공정한 Pareto 비교,
- actual kernel/solve skip 과 p95/p99 latency evidence,
- no-hidden-mesh runtime contract.

8 문서및구현관리에대한권고

8.1 111 쪽 source of truth 는구현문서로지나치게크다

최신문서는논리적근거와리뷰대응을잘보존하지만, 구현자가매번 111 쪽을따라가는것은오류가능성을높인다. 특히 review verdict 문단, 대안 backend, conditional branch 가 normative equation 과섞여있다.

권장문서분리

1. **Normative V0 specification:** 20-30 쪽, tensor shape, owner, equation, API, kill gate 만포함.
2. **Rationale/alternatives appendix:** 이번 111 쪽문서의리뷰대응, 미채택대안, 수학적근거.
3. **Implementation checklist:** normative spec 의 equation ID 와 artifact 만참조.

현재 111 쪽문서는 rationale archive 로유지하고, 코드의 source of truth 는더짧은 normative spec 으로동결하는것이좋다.

8.2 기존구현체크리스트는최신수식에맞춰다시동기화해야한다

이전체크리스트에는 generic M, K, C , Rayleigh damping, integrator 선택지, 이전 Schur/attachment 제약이 남아있을 수 있다. 구현전 다음항목을 반드시 추가/교체해야 한다.

- Q_{op} , relation validity/calibration, K_{lin} 과 K_{proj} 의 typed 분리,
- normal-curvature target 과 rate target,
- implicit midpoint 고정,
- action-closure fixture 와 failure policy,
- support-restricted Global routing, route amplification, halo cap,
- free/hard/compliant reaction ledger,
- P0 20-24 번 kill gate.

9 즉시실행할권장순서

대규모데이터생성전에 끝낼 8 개작업

1. 최신 111 쪽문서를 normative spec 과 rationale appendix 로 분리한다.
2. implementation checklist 와 typed schema 를식 (17)–(63), (156)–(172) 에 맞춰 동기화한다.
3. Oracle planar MLS relation 에서 affine membrane, normal-curvature, shallow-rest reproduction 을 검증한다.
4. pure rigid, strained-state superposed rotation, rigid-spin damping fixture 를 통과시킨다.
5. rest-linear/action closure 의 energy, force, skew/PSD, modal angle 을 자동화한다.
6. singleton, overlap, boundary, hard-support fixture 에서 route consistency, amplification, Schur, reaction ledger 를 검증한다.
7. one-shot/two-step/converged projective midpoint 의 torque, phase, PSD, timestep convergence 를 비교한다.
8. 위 P0 가 통과한 뒤에만 Track A0 Global/same-anchor 와 Track B0 independent-GS representation 을 병렬 시작한다.

H/F/G, Teacher-FSI, large-scale data generation 은 위 8 개작업보다 앞서면 안 된다.

10 결과별 논문 축소 경로

결과	유지 가능한 논문	철회할 claim
MC1, MC2 모두 성공	현재 Global-Local static-GS wind dynamics 논문	H/F/G 중 실패 모듈만 제거
MC1 성공, MC2 실패	Static-GS physical scaffold/operator distillation 중심	error-triggered/selective Local 과 speed headline
MC1 실패, MC2 성공	Oracle/fallback scaffold 기반 selective reduced solver	independent static-GS 및 no-explicit-target-mesh claim
Structural backend 실패	현 backend 폐기 후 simpler corotational/state-dependent tangent 재설계	현재 operator 와 모든 downstream speed 결과
SYS corrector 실패	no-feedback 또는 next-frame feedback 시스템	closed-loop same-frame feedback claim
H/F/G 실패	physics-only V0 유지	해당 optional module claim

11 최종판정

연구진행여부

이번리비전은직전리뷰에대한대응이충분히구체적이며, 더이상새로운아이디어를추가할필요가없다. 특히 bending pollution, relation confidence, action closure, support feasibility, hard reaction 을 각각독립계약으로분리한점은큰진전이다.

현재남은문제는 “수식이비어있다” 가아니라 제안한 **deterministic structural/assembly backend** 가실제로 **P0 fixture** 와 **profiler** 를통과하는가이다. 따라서다음원칙으로구현을시작하는것이적절하다.

1. 최신 architecture 를동결한다.
2. structural backend 와 support assembly 를학습없이먼저반증한다.
3. Track A0 와 B0 를병렬수행한다.
4. H/F/G 는필요성이데이터로확인된경우에만추가한다.
5. 제목의 “Error-Triggered” 는 Oracle relevance 와 activation-delay 결과가나온뒤확정한다.

최종판정은

대응적절 + Step 0 구현착수권장

이다. CGF/TVCG 수준의가능성은여전히 **MC1** 의 **operator/eigenspace preservation** 과 **MC2** 의 **strong-baseline non-dominated quality-latency Pareto** 가실제로나오는지에의해결정된다. 111 쪽설계의복잡성자체나 exact chain 의부재는신규성증거가아니다.

검토범위와한계

본보고서는업로드된최신 111 쪽아이디어스케치의수식과내부계약을기준으로작성했다. 문서의참고문헌목록과 최신성은별도웹검증하지않았으며, 실제코드, teacher solver, profiler 결과가없으므로수치성과출판가능성을확정하지않는다. 여기서제시한 threshold 와 go/no-go 는연구자원배분을위한내부기준이다.